UD1. Digitalización en los sectores productivos

CC BY SA

Pedro Puerma

2. CRONOLOGÍA DE LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES

2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

También llamada **Revolución Digital,** es el proceso de transformación económica y social impulsado por la automatización, la informática y las telecomunicaciones a partir de mediados del siglo XX. Se caracteriza por la digitalización de la información, el desarrollo de nuevas fuentes de energía y la automatización de procesos productivos.

2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Surge a **mediados del siglo XX** con el desarrollo de la **electrónica**, la **informática** y las **telecomunicaciones**. Representa un cambio radical en la producción y gestión de la información, impulsado por la automatización y la digitalización.

2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Los cambios fundamentales incluyeron:

Electrónica y Computación

- En **1947**, la invención del **transistor** por los laboratorios Bell reemplazó a las válvulas de vacío, reduciendo drásticamente el tamaño y consumo de los dispositivos electrónicos.
- En **1958**, Jack Kilby y Robert Noyce desarrollaron el **circuito integrado**, lo que permitió la creación de computadoras más compactas y eficientes.
- La llegada del **microprocesador** en **1971** (Intel 4004) marcó el inicio de la computación personal, permitiendo el desarrollo de PC y dispositivos inteligentes.

2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Los cambios fundamentales incluyeron:

Automatización y Robótica

- La introducción de los **controladores lógicos programables (PLC)** en los años 60 revolucionó la industria manufacturera, permitiendo la automatización de procesos en fábricas.
- En **1961**, General Motors instaló el primer **robot industrial** en sus líneas de ensamblaje, optimizando la producción y reduciendo la necesidad de mano de obra humana en tareas repetitivas.
- La evolución de los **sistemas de control numérico computarizado (CNC)** permitió fabricar piezas con mayor precisión y menos intervención humana..

2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

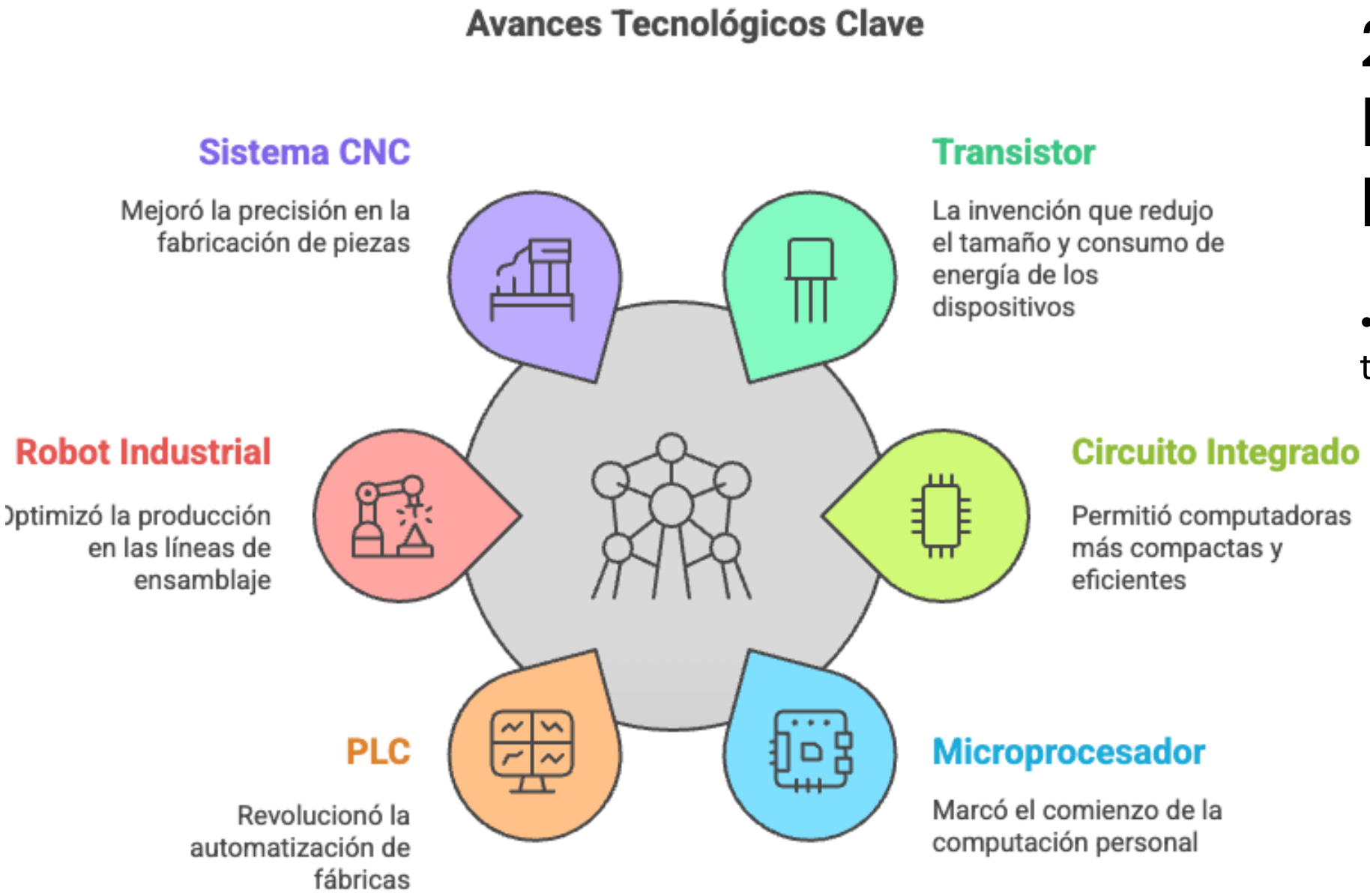
Los cambios fundamentales incluyeron:

Telecomunicaciones e Internet

- En **1969**, el Departamento de Defensa de EE.UU. desarrolló **ARPANET**, el **precursor de Internet**, facilitando la transmisión digital de información a través de redes.
- Durante los años 70 y 80, la llegada de las **telecomunicaciones satelitales** y la fibra óptica aceleró la globalización de la comunicación.
- La aparición de la **World Wide Web (WWW)** en **1991**, inventada por Tim Berners-Lee, permitió la expansión de internet y su acceso masivo.

2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

- Avances tecnológicos claves



2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

El avance de esta revolución no solo estuvo determinado por la evolución tecnológica, sino también por una serie de factores económicos, políticos y sociales:

- **Crisis del petróleo de 1973**: Aumentó la necesidad de eficiencia energética, impulsando la investigación en nuevas fuentes de energía y en tecnologías que optimizaran los recursos.
- **Guerra Fría y avances militares**: Gran parte de la tecnología informática y de telecomunicaciones surgió de la necesidad de desarrollar sistemas de defensa y comunicación seguros.

2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

El avance de esta revolución no solo estuvo determinado por la evolución tecnológica, sino también por una serie de factores económicos, políticos y sociales:

- **Globalización y neoliberalismo**: La apertura de mercados y la deslocalización de industrias hacia países con costos más bajos favorecieron la expansión de la producción digitalizada y automatizada.
- **Cambio en el mercado laboral**: La reducción de trabajos manuales debido a la automatización llevó a una transición hacia sectores basados en conocimiento y servicios tecnológicos.

2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

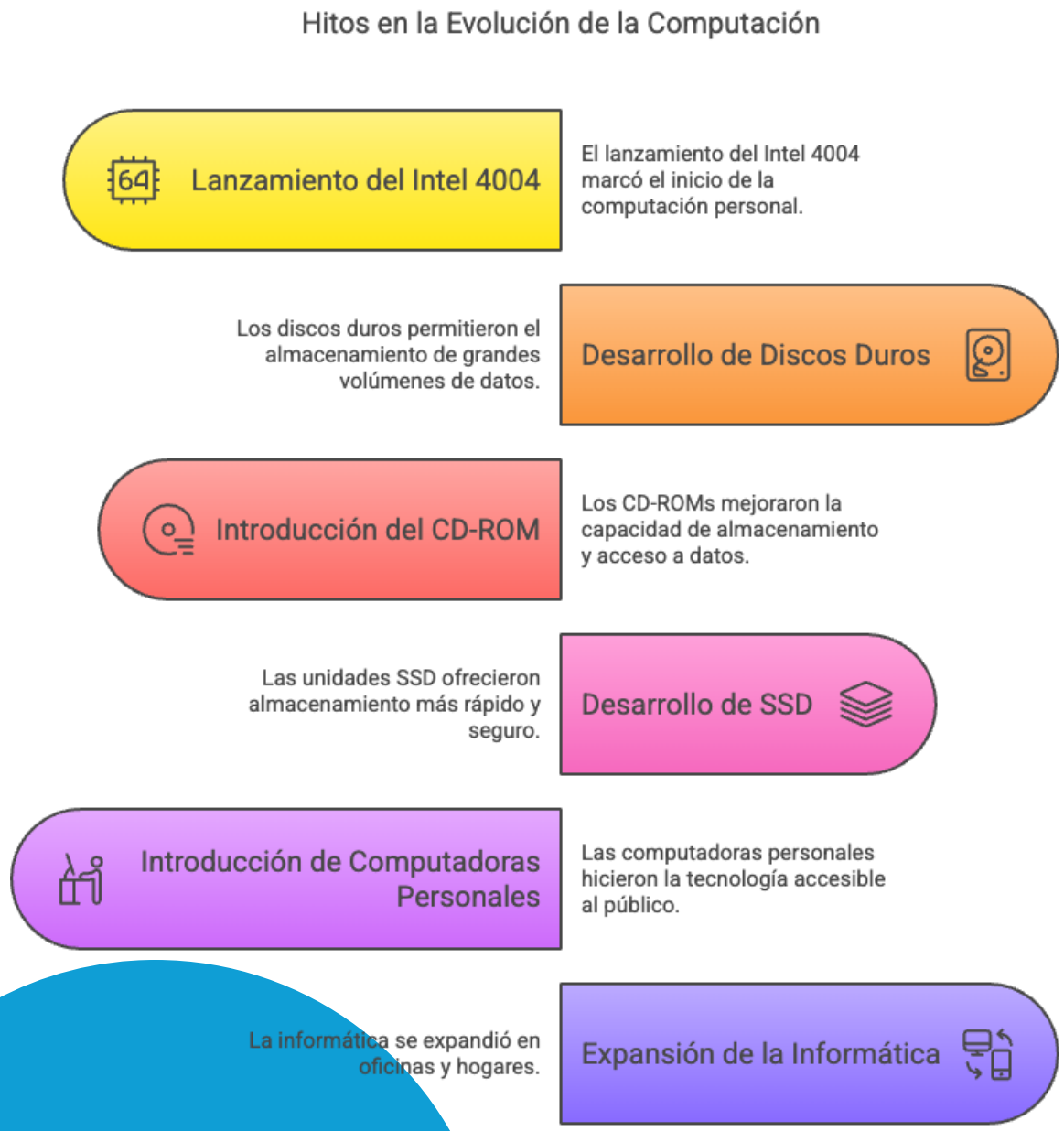
- Eventos históricos y sus impactos:



2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Características Clave de la Tercera Revolución Industrial:

- **Digitalización de la información**: Se pasa de registros en papel y sistemas analógicos a bases de datos digitales y procesamiento computacional.
- **Interconectividad global**: La información ya no está aislada; las redes permiten la comunicación instantánea y la integración de sistemas.
- **Automatización avanzada**: La robótica y los algoritmos reemplazan tareas humanas, aumentando la eficiencia y reduciendo errores.
- **Desarrollo de nuevas fuentes de energía:** Se empieza a invertir en energías renovables, aunque todavía de manera limitada en comparación con la electricidad y los combustibles fósiles..



2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

- Avances en Hardware:

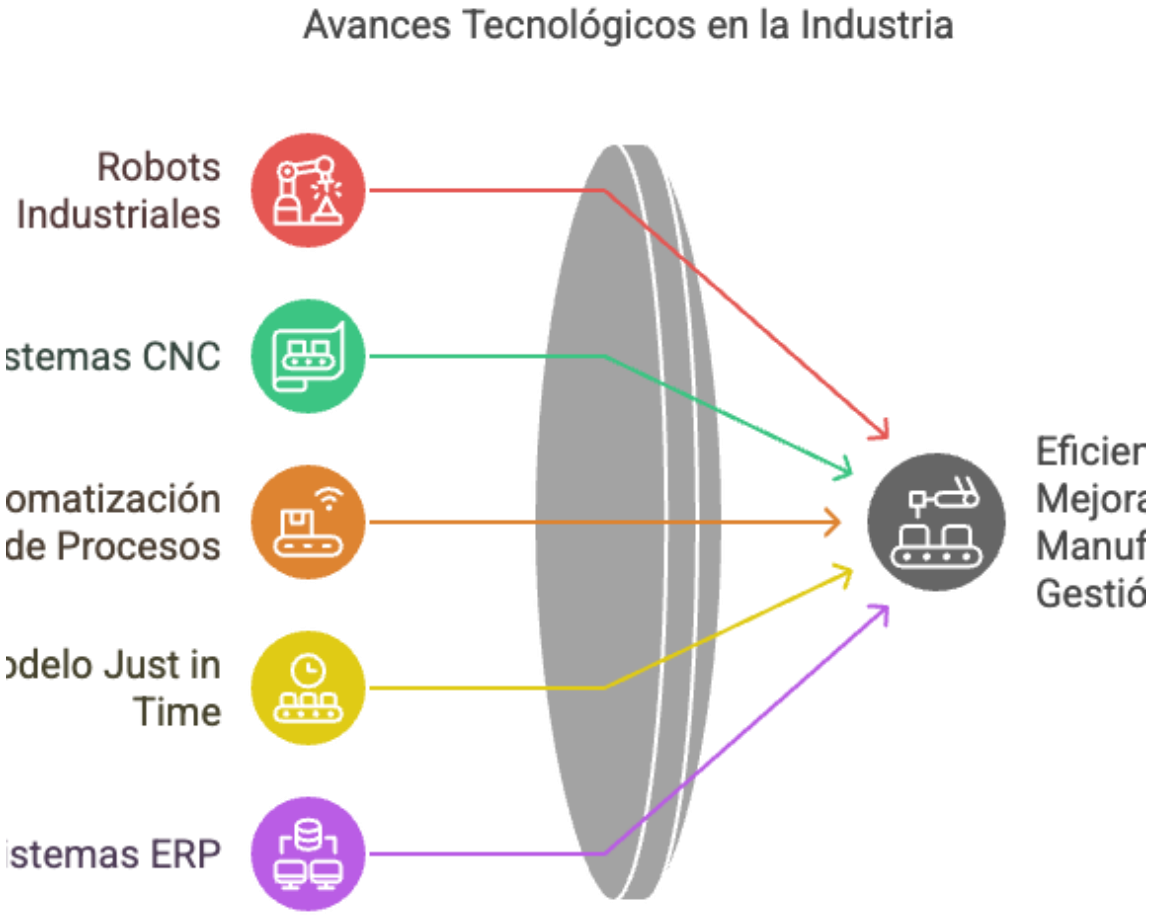


2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

- Avances en Software:

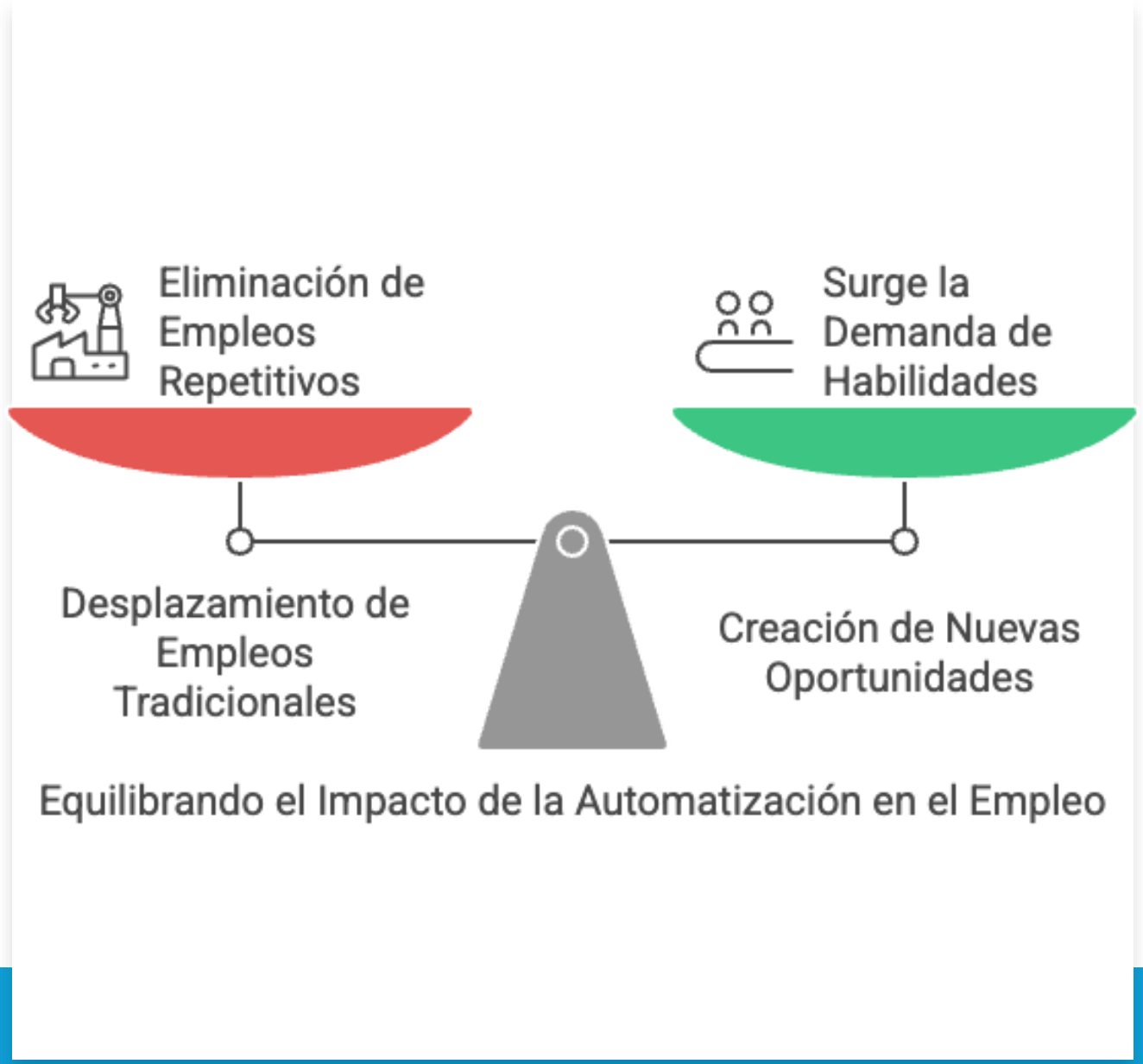
2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

- Avances en Industria:



2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

- Aparición de nuevas profesiones:



2.3. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

- Impacto en la vida:



Correo Electrónico y Mensajería Instantánea

Herramientas que transforman la comunicación personal y empresarial

World Wide Web

Plataforma que democratiza el acceso a la información

Redes Sociales

Plataformas que redefinen la interacción social y política

Aprendizaje en Línea

Recursos digitales que amplían el acceso educativo

Dispositivos Móviles

Dispositivos que cambian la forma en que consumimos información

Vigilancia Digital

Prácticas que evolucionan el concepto de privacidad

De la industria 1.0 a la industria 4.0

Grado de complejidad

Primera Revolución Industrial

basada en la introducción de equipos de producción mecánicos impulsados por agua y la energía de vapor



Segunda Revolución Industrial

basada en la producción en masa que se alcanza gracias al concepto de división de tareas y el uso de energía eléctrica



Tercera Revolución Industrial

basada en el uso de electrónica e informática (IT) para promover la producción automatizada.



Cuarta Revolución Industrial

basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos (cyber physical systems - CPS).



Primer controlador lógico programable

Primera cinta transportadora.

1800 1900 2000 Presente Tiempo

2. CRONOLOGÍA DE LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES